KiCad: il primo progetto e i primi resistori

Lezione 12 — 1MAK, SST-MEC-25c — Il CAD per l'elettronica: progetto, cartiglio, simboli, valori e fili

09/11/2026

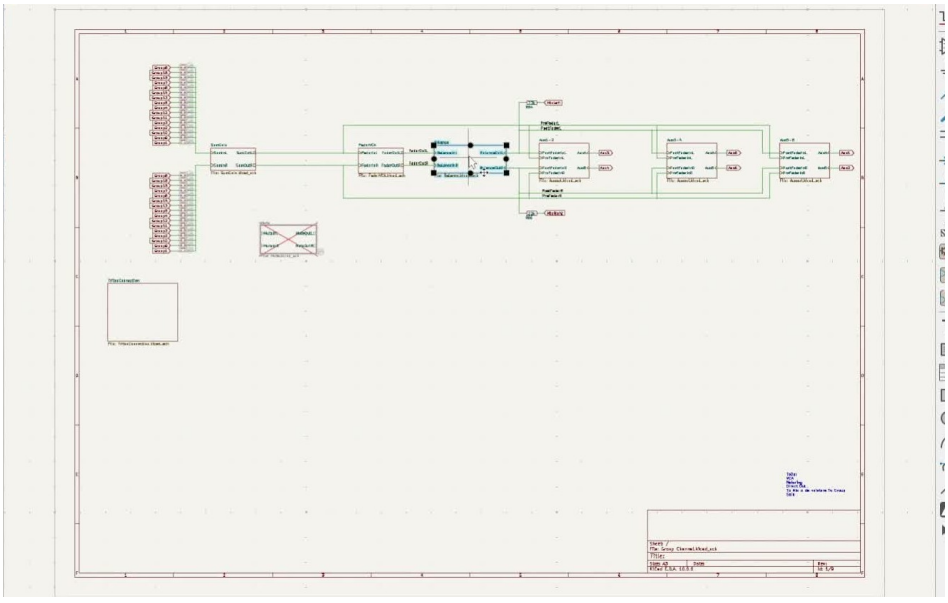
1 Che cos'è un CAD

CAD vuol dire *Computer-Aided Design*: **disegno con l'aiuto del computer**. In pratica si disegna usando il computer. Lo conoscete già: con **AutoCAD** disegnate oggetti in **2D**, più avanti userete **Fusion** e altri software sempre più evoluti. Sono programmi studiati in maniera molto diversa, ma l'idea è quella.

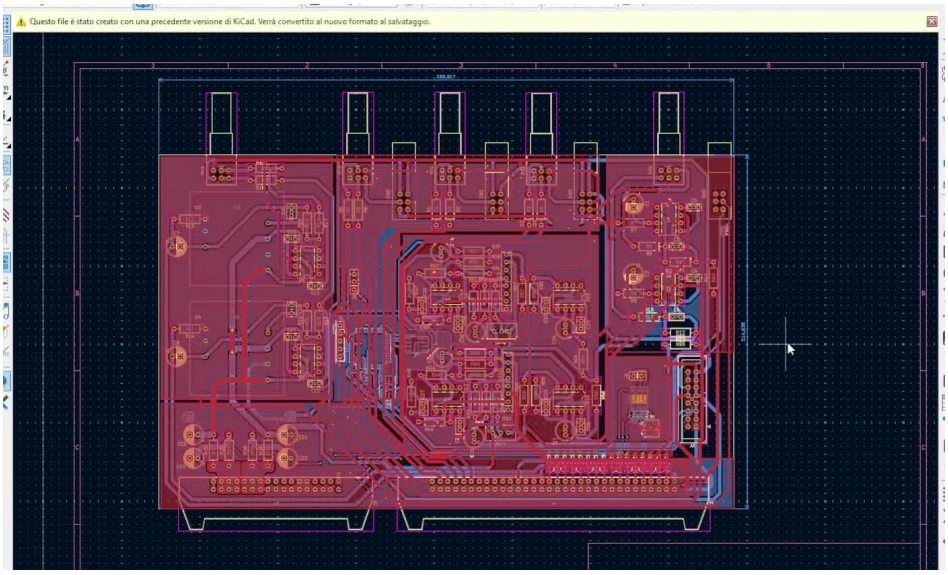
Anche per fare **elettronica** si usa un CAD. Il nostro è **KiCad**: un software **gratuito** che ci permette di **disegnare i circuiti elettronici**. Sui computer del laboratorio dovreste trovare la sua icona sul desktop. Potete trovare la versione 9 o la 10: per quello che facciamo all'inizio, **poco cambia**.

2 Dove si può arrivare

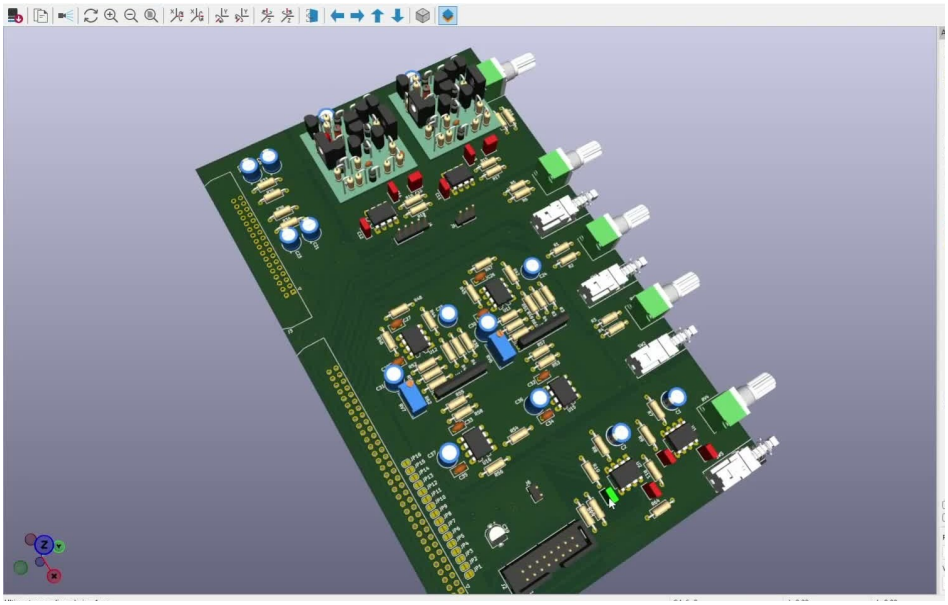
Con KiCad si parte da uno **schema elettronico** (i disegni che dovete imparare a fare) e si arriva a disegnare il **circuito vero e proprio**, che andrà in **produzione** e verrà portato in **fabbricazione**. Il programma mostra anche come sarà la scheda finita, in **3D**.



Lo schema elettrico di un progetto evoluto fatto con KiCad: un circuito che regola il volume della musica.



Lo stesso progetto: il disegno del circuito stampato (PCB), con le piste di rame.



Lo stesso progetto: la vista 3D della scheda finita.

Per arrivare a una scheda così bisogna passare per il disegno del circuito stampato, e prima ancora per lo schema elettrico. Prima di tutto, però, dobbiamo **imparare a usare il programma**. Le potenzialità sono molto alte.

3 Dai circuiti “in aria” ai circuiti stampati

3.1 I circuiti in aria

Tanti anni fa i circuiti si costruivano, si diceva, **in aria**: dentro una scatola, con i componenti collegati tra loro dai fili, in un groviglio. Un po’ come abbiamo fatto noi in laboratorio con i nostri due resistori, ma con molti più componenti. Funzionavano, ma erano un **problema per la produzione**: difficili da costruire in serie, da controllare e da riparare.

3.2 Le turret board

Poi sono arrivate le **turret board**, cioè “schede con le torri”: sul bordo c’erano delle **torrette metalliche** su cui si fissava il componente, e poi si tiravano i fili. Era sempre un collegamento abbastanza discutibile, ma almeno un po’ **più ordinato**. Sulle turret board si vedono anche dei componenti cilindrici che non sono torrette: sono **condensatori**, un componente che vedremo più avanti.

3.3 I circuiti stampati (PCB)

Alla fine si arriva ai **PCB**.

Definizione

PCB è l’acronimo di *Printed Circuit Board*: **circuito stampato**. È una **piastra** di supporto su cui i collegamenti tra i componenti non sono fili volanti, ma **piste di rame** stampate sulla piastra.

Se devo collegare due resistori, monto il primo in un punto della piastra e il secondo in un altro; sulla scheda viene stampata una **pista di rame** che collega i due punti. Sui PCB vedete tante linee disegnate: quelle più chiare sono le **piste di rame**. Il rame poi viene coperto da una **vernice protettiva** trasparente colorata, quasi sempre **verde**, che fa sembrare tutta la scheda verde.

Nota

Il colore della vernice **non cambia** il funzionamento: esistono schede rosse, blu, nere, gialle. Il verde è diventato lo standard per motivi **storici e pratici**: all’inizio era il colore più diffuso e quindi quello che **costava meno**, e fa vedere bene il rame e le scritte bianche.

3.4 Schema elettrico e circuito stampato

Con KiCad faremo due lavori diversi:

- lo **schema elettrico**: dice **quali collegamenti** vanno fatti tra i componenti (questo si collega con questo, quest’altro con quello). Nello schema **non importa** se un resistore è disegnato in una posizione o in un’altra: importano **le connessioni**;
- il **circuito stampato**: il disegno della scheda vera, cioè la **produzione fisica** del circuito.

3.5 Come si fanno le schede: ieri e oggi

Una volta il circuito si disegnava **a mano** direttamente sulla piastra, con un **pennarello speciale** per circuiti stampati. Poi sono arrivati i **trasferibili**: fogli con le piste già disegnate, che si appoggiavano sulla piastra e si sfregavano, come un tatuaggio, finché il disegno restava sulla scheda. Oggi si apre un progetto in KiCad, si disegna, e il software **stampa** esattamente quello che bisogna produrre.

Sicurezza sul lavoro

Il prossimo anno, con la stampa del disegno fatto in KiCad, entreremo in **camera oscura** e produrremo le schede con **processi chimici**, usando **acidi** e altre sostanze **pericolose**. Per lavorare servono i **DPI**: **camice**, **guanti** e **occhiali** (la maschera non serve). I DPI li fornisce la scuola, e vanno tenuti con cura. Il laboratorio è al **Polo tecnologico**: ci si va dal **secondo anno**, probabilmente una o due volte a settimana.

4 Scaricare e installare KiCad

KiCad va installato anche **a casa**, perché è uno dei due software con cui lavoriamo. Va sul **computer** (PC o Mac): **non** è un'app per cellulare o tablet.

1. Andate sul sito **kicad.org** (lo trovate anche cercando "KiCad" su Google) e cliccate **Download**.
2. Scegliete il **sistema operativo**: Windows se avete Windows, macOS se avete il Mac, e così via.
3. Il sito propone diversi punti da cui scaricare: scegliete quello in **Europa**, il più vicino. Il file da scaricare pesa circa **un giga**: ci vuole un po' di tempo.
4. Fate **doppio clic** sul file scaricato (l'installer) e poi **Avanti**, **Avanti**... fino alla fine: non c'è niente da cambiare. Se il computer chiede la **password** di amministratore, inseritela.
5. Lanciate KiCad: siete operativi.

5 Come è fatto un progetto KiCad

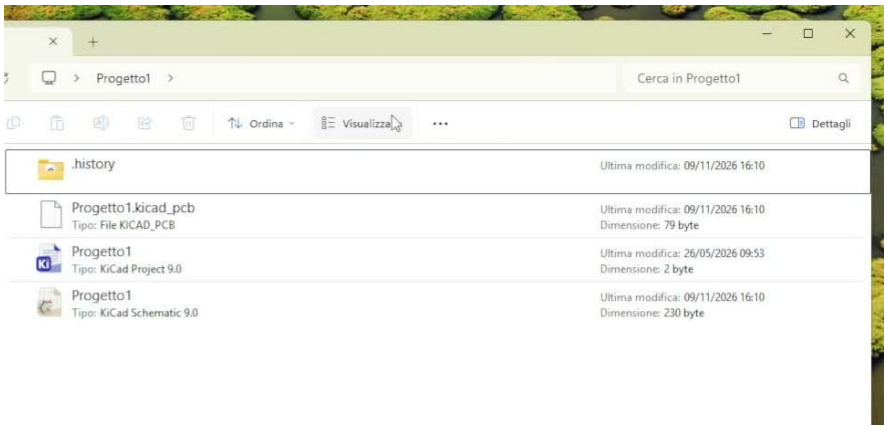
Attenzione

Questa è la parte **più importante** della lezione: ogni anno è la causa dei problemi più gravi.

Quando create un **progetto nuovo**, KiCad crea una **cartella** con il nome del progetto e, dentro, **tre file** distinti. Se il progetto si chiama `Progetto1`:

File	Che cos'è
`Progetto1.kicad_pro`	il file di **progetto**: organizza gli altri due
`Progetto1.kicad_sch`	lo **schematico** (SCH): lo schema elettrico
`Progetto1.kicad_pcb`	il **circuito stampato** (PCB)

Il file `.kicad_pro` è quello che, quando lo aprite, dice: "in questo progetto ci sono questo schema e questo circuito stampato". Per vedere le **estensioni** dei file in Esplora file di Windows, attivatele dal menu **Visualizza**.



La cartella di un progetto vista in Esplora file: i tre file (e una cartella di cronologia creata da KiCad, da lasciare dov'è).

5.1 Gli errori tipici

Attenzione

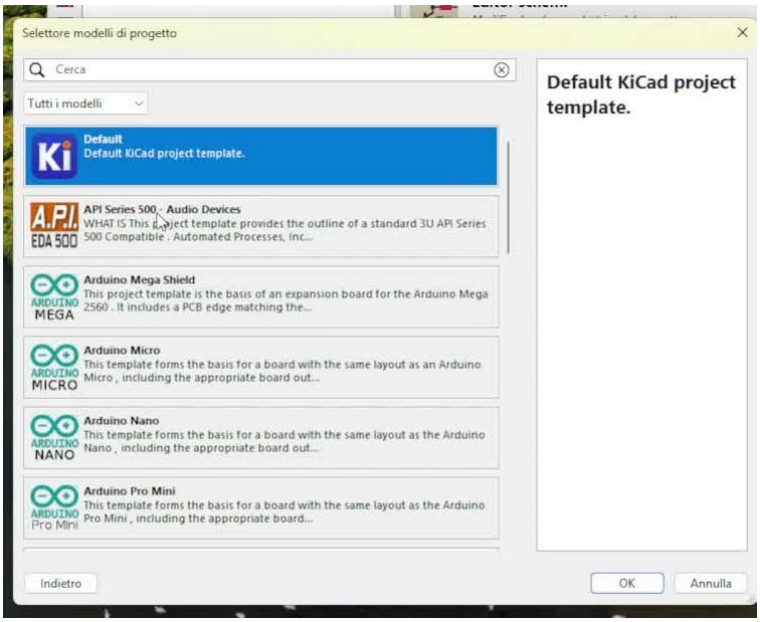
1. Aprire lo schematico direttamente dalla cartella. Il file `.kicad_sch` si apre, ma **non riesce a legarsi** agli altri file del progetto: magari lavorate due ore e quando è ora di salvare il programma dice che **non può salvare**, e si ricomincia da capo. Si apre **sempre il progetto** (`.kicad_pro`) e poi, dal navigatore interno di KiCad, lo schema o il circuito stampato. In KiCad si lavora **per progetto, non per file** (al contrario di AutoCAD, dove si apre un file e basta).

2. Spostare un file solo. Quando salvate il progetto su un drive o lo portate via, prendete sempre **tutta la cartella**.

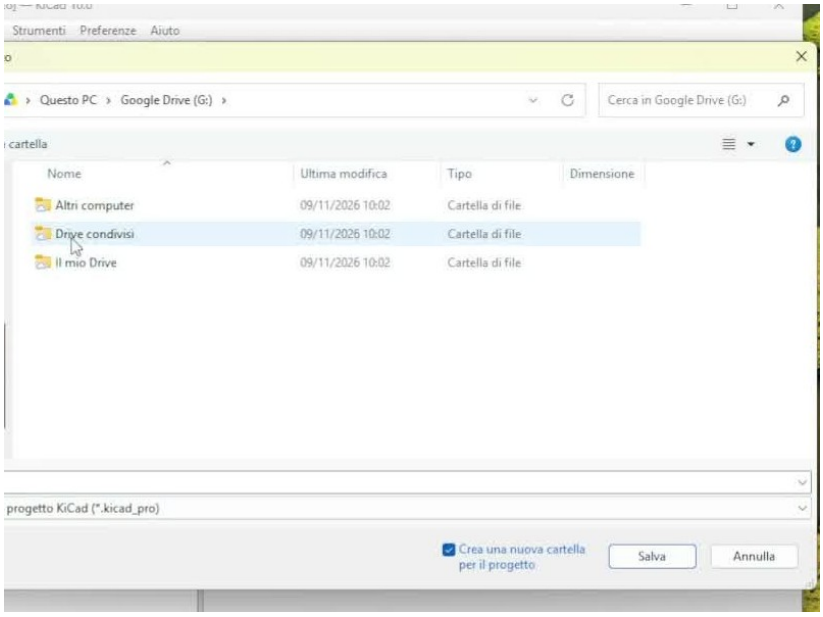
3. Lavorare dentro uno zip. Se scaricate un progetto da Google Drive, arriva come file **zip**. Se fate doppio clic sullo zip e lavorate lì dentro, i file vengono aperti in una cartella temporanea **senza permesso di scrittura**: lavorate due ore e poi **perdete tutto**. Lo zip va prima **estratto** (tasto destro, **Estrai tutto**), e si lavora nella cartella estratta. Questo vale per **qualunque documento**, non solo per KiCad.

6 Creare un progetto nuovo

1. **File** → **Nuovo progetto**.
2. Si apre la finestra per scegliere un **modello** (*template*): va bene **Default**, il primo, quello blu. Gli altri sono preparati per tipi di circuiti particolari che adesso non ci interessano. **OK**.
3. Date il **nome** al progetto (per esempio `Esempio1`) e scegliete **dove salvarlo**: il desktop va bene, poi lo caricate sul vostro drive.
4. Controllate che sia spuntata la casella **Crea una nuova cartella per il progetto**, così tutto finisce in una sola cartella. **Salva**.



La scelta del modello: **Default**, il primo della lista.



Il salvataggio del progetto: nome del file e, in basso a destra, la casella “Crea una nuova cartella per il progetto”.

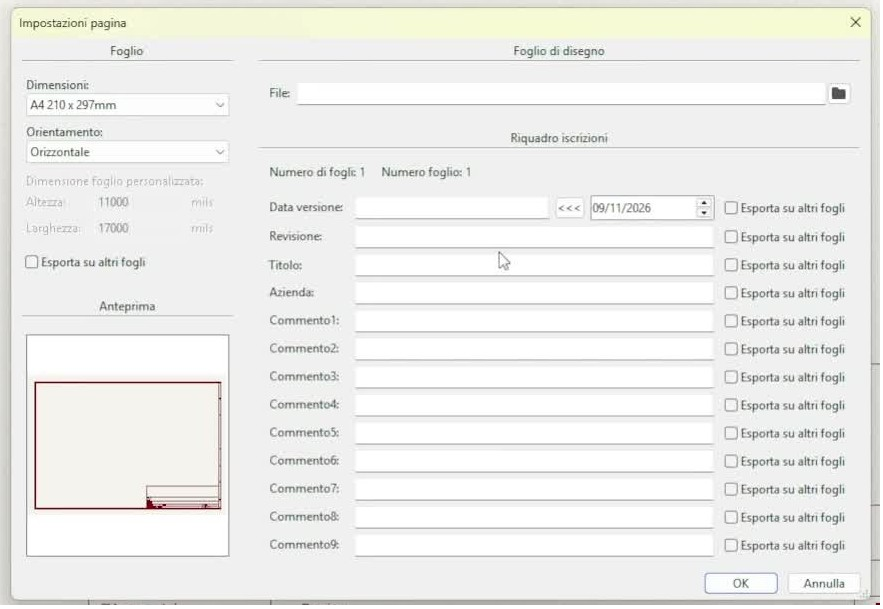
7 Lo schematico e il cartiglio

Dalla finestra di KiCad aprite lo **schematico** (il file `.kicad_sch`): è il foglio su cui si disegna lo schema. Con la **rotella** del mouse si fa lo **zoom**.

Intorno al foglio c’è un disegno che si chiama **cartiglio**. Il cartiglio dà i **bordi** del foglio e, in basso a destra, ha una zona che **va sempre compilata** con le informazioni su **chi** ha fatto il disegno, la **data** e la **revisione**.

Per modificarlo ci sono due modi:

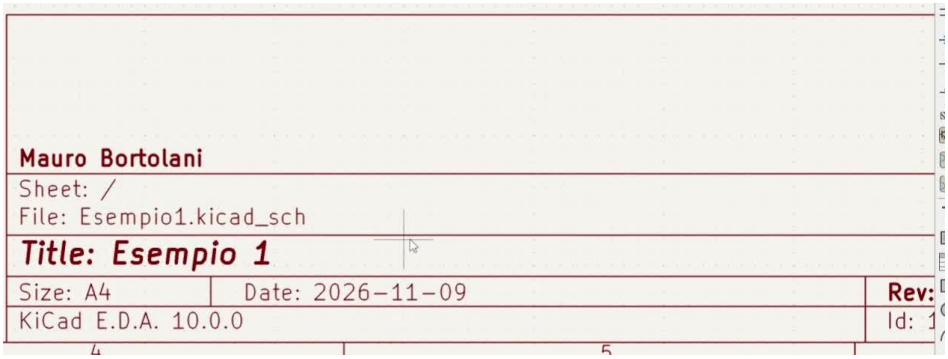
- **doppio clic** sul cartiglio;
- l'icona **Impostazioni pagina**, la terza in alto a sinistra.



La finestra Impostazioni pagina, dove si compila il cartiglio.

Compilate così:

- **Data versione:** la data di oggi, con il pulsante accanto al campo.
- **Titolo:** che cosa state disegnando (per esempio "Esempio 1").
- **Azienda:** in questo momento siete dei **liberi professionisti**: scrivete il vostro **nome e cognome**. È così che si compilano e si consegnano i **compiti per casa**.
- **Commenti:** se servono. Per esempio: "in questo circuito so di aver sbagliato questa cosa, ma non so come risolverla". Così chi corregge sa che ne siete **consapevoli** e vi può aiutare.



Il cartiglio compilato: autore, titolo, data e formato del foglio (A4).

Nota

Lavoriamo su fogli **A4**, il foglio da stampante. Il foglio **A3** è **più grande** (il doppio di un A4). Se un giorno serviranno circuiti più grandi, cambieremo il formato del foglio.

8 Inserire i resistori

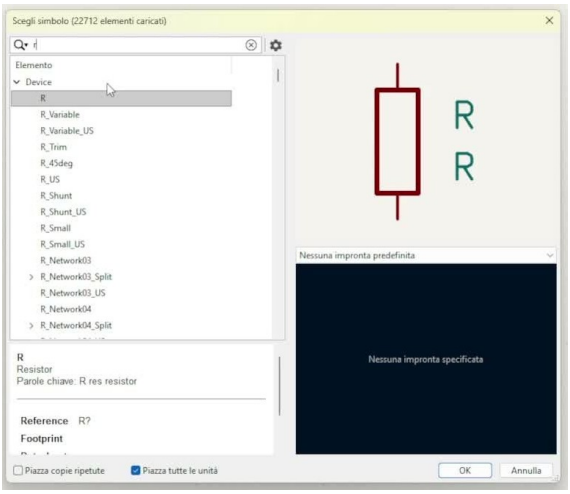
Si comincia a disegnare **in alto a sinistra**, nel riquadro **1A** del foglio. Gli **strumenti di disegno** sono nella barra a **destra**: li vedremo uno alla volta. Imparate a **trovare da soli** dove stanno i comandi: le scorciatoie da tastiera sono comode, ma bisogna sapere anche dove sono le icone.

Il primo componente che inseriamo è il **resistore**, l'unico dispositivo che conosciamo. Si usa il **selettore dei simboli**: l'icona con il triangolino in alto nella barra a destra (oppure il tasto **A**). Si apre la finestra **Scegli simbolo**: dentro ci sono circa **22.700** componenti diversi. Per trovare subito quello che serve si usa il **filtro**: scrivendo **R** compare il resistore.

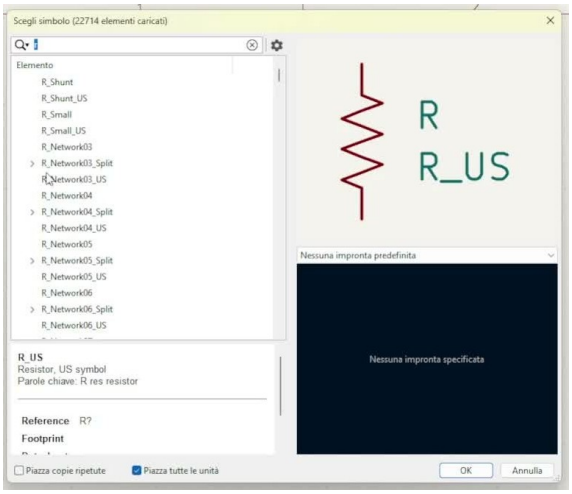
8.1 Due simboli per il resistore

Per il resistore ci sono **due simboli**, entrambi normati:

- lo **zig-zag**, quello che abbiamo sempre usato in classe (norma americana IEEE): in KiCad si chiama **R_US**;
- il **rettangolo** (norma europea IEC): in KiCad si chiama **R**.



Il simbolo R: rettangolo



Il simbolo R_US: zig-zag

Attenzione

Il simbolo del resistore **è normato**: c'è una norma che dice come si disegna. Lo zig-zag ha **tre punte** da una parte e **tre** dall'altra. Uno zig-zag con un numero qualunque di punte, disegnato a caso, **non è un resistore**: è uno scarabocchio. In uno stesso schema si usa **un solo** dei due simboli.

Usare l'uno o l'altro non cambia niente: il docente di solito usa **R**, perché si scrive con una lettera sola e si fa prima; in classe abbiamo scelto **R_US**. Selezionatelo e premete **OK**: il simbolo resta **attaccato al mouse** e viene piazzato dove cliccate. Lo strumento resta attivo: cliccando di nuovo si riapre la finestra e potete metterne un altro, e un altro ancora. Per **terminare** premete **ESC** (il tasto in alto a sinistra della tastiera). Se uno strumento resta attivo o una finestra non si chiude, premete **ESC due volte**. Mettete **tre resistori**.

9 Selezionare e spostare

Per **selezionare** un componente cliccate **sul simbolo**, non sulle scritte: diventa tutto **celeste**, evidenziato. Con il componente selezionato, il tasto **M** (*Move*, sposta) lo fa muovere con il mouse. **Allineate** i tre resistori uno accanto all'altro.

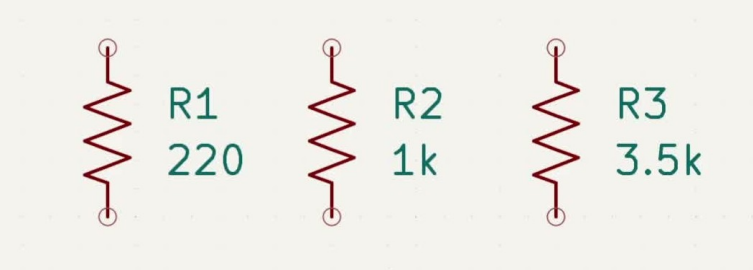
Notate che KiCad ha **numerato da solo** i tre resistori: **R1**, **R2** e **R3**. Non c'è bisogno di dirglielo.

10 Il valore dei resistori

Sotto il nome di ogni resistore c'è la scritta `R_US`: è un **campo**, cioè un parametro, che va sostituito con il **valore** del resistore. Due modi, a scelta:

- **doppio clic** sulla scritta;
- selezionate il componente e premete **V** (*Value*, valore).

Si apre la finestra per cambiare il valore. Diamo ai tre resistori i valori **220**, **1k** e **3.5k** (cioè $220\,\Omega$, $1\,\mathrm{k}\Omega$ e $3{,}5\,\mathrm{k}\Omega$). Le scorciatoie da tastiera fanno risparmiare tempo, ma il doppio clic va benissimo lo stesso.



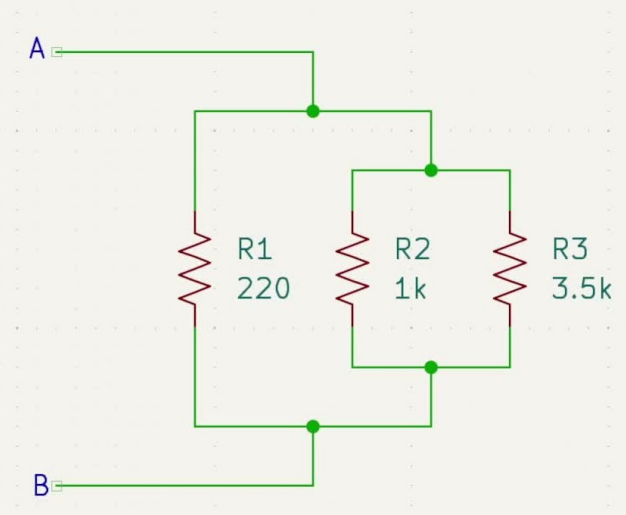
I tre resistori allineati, numerati da KiCad e con i loro valori.

11 Collegare i resistori: lo strumento filo

Per collegare i resistori serve lo strumento **filo** (*wire*), nella barra a destra (oppure il tasto **W**). Attenzione a non confonderlo con il **bus**: il bus è un **gruppo di fili**, se ne disegna uno solo ma rappresenta tanti collegamenti insieme (per esempio venti). Per ora ci serve il filo.

Si clicca sul **terminale** del primo componente, si porta il filo dove serve e si clicca per fare gli angoli; sul punto di arrivo si fa **doppio clic** e il filo si blocca lì. Collegate i tre resistori **in parallelo**.

Infine, con lo strumento **testo**, scrivete una **A** maiuscola su un capo del circuito e una **B** maiuscola sull'altro.



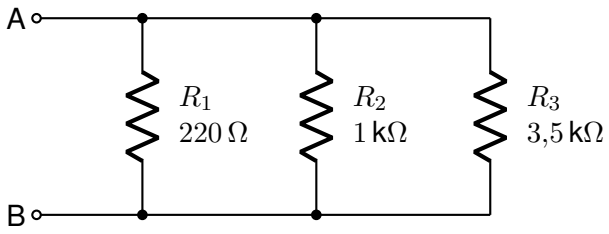
Il circuito finito: R1, R2 e R3 in parallelo tra A e B.

Nota

I punti verdi pieni sono le **giunzioni**: KiCad li mette da solo dove si incontrano tre o più fili, e indicano che lì i fili sono **collegati**.

12 Quanto vale la resistenza tra A e B?

Nel circuito disegnato i tre resistori sono **in parallelo**: tutti hanno un capo collegato ad A e l'altro collegato a B.



Con la formula della Lezione 10 si fondono **due resistori alla volta**. Prima R_1 e R_2:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{220 \cdot 1000}{220 + 1000} = \frac{220\,000}{1220} \approx 180{,}3\ \Omega$$

Poi R_{12} con R_3:

$$R_{AB} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{180{,}3 \cdot 3500}{180{,}3 + 3500} \approx 171{,}5\ \Omega$$

Il risultato, $171{,}5\,\Omega$, è **più piccolo** del resistore più piccolo ($220\,\Omega$): in parallelo succede sempre così.

13 Salvare

Per salvare cliccate il **dischetto** in alto a sinistra (oppure **Ctrl+S**). Salvate spesso.

14 Per casa

Nota

- **Per mercoledì:** installate KiCad sul **computer di casa** (bastano una decina di minuti) e arrivate alla schermata iniziale del programma.
- Se non riuscite, scrivete al docente **entro venerdì mattina** dall'account della scuola, allegando lo **screenshot dell'errore**: non basta scrivere "non funziona".
- **Compito C02:** due disegni da fare in KiCad (il testo è nel compito). Non fa parte della verifica del 23/11.

15 Da ricordare

- **CAD**: disegno con il computer. Per l'elettronica usiamo **KiCad**.
- **PCB** (*Printed Circuit Board*): circuito stampato, con le piste di **rame** sulla piastra.
- Un progetto KiCad è una **cartella** con tre file: `.kicad_pro`, `.kicad_sch`, `.kicad_pcb`. Si apre **sempre il progetto**, si sposta **tutta la cartella**, **mai** lavorare dentro uno zip.
- Il **cartiglio** si compila sempre: titolo, data, nome e cognome.
- Resistore: simbolo **R_US** (zig-zag). Scorciatoie: **A** simbolo, **M** sposta, **V** valore, **W** filo, **ESC** termina.